

ОТЧЕТ

Визуальное COM-тестирование АВР 3 в 1 на OWEN Logic / ПР200

Проверка основных положений, аварийных и неопределенных состояний

Объект проверки:	функциональный блок FB_AVR_3IN1_PR200
Проект OWEN Logic:	АВР на 3 ввода feat. Егор Гороховицкий.owle
Дата прогона:	29.04.2026
Метод:	визуальная отладка OWEN Logic через COM-эмулятор
Количество сценариев:	11
Результат:	OK

Contents

1	Назначение отчета	2
2	Состав стенда	2
3	Ключевые отладочные точки	2
4	Инструкция по повторению теста	3
4.1	Подготовка OWEN Logic	3
4.2	Запуск COM-эмулятора	3
4.3	Запуск короткого визуального теста	4
5	Сводная таблица сценариев	4
6	Результаты визуальной проверки	5
7	Вывод	17

1 Назначение отчета

Настоящий отчет фиксирует короткий визуальный тестовый прогон схемы ABP 3 в 1 без полного перебора всех инвариантов. Цель проверки:

- подтвердить работу основных положений ABP по приоритету вводов 1, 2, 3;
- проверить отсутствие пересечений команд включения мотор-приводов;
- проверить переход в ручной/аварийный режим при авариях и неопределенных положениях допконтактов;
- подтвердить, что значения на FBD-экране OWEN Logic соответствуют данным, полученным через COM-ответ ReadData.

Скриншоты в отчете сделаны с вкладки FBD схемы OWEN Logic после того, как скрипт получил от COM-эмулятора ожидаемые значения отладочных точек.

2 Состав стенда

Компонент	Значение
Среда	Windows, OWEN Logic, Python, MiKTeX XeLaTeX
Контроллер в проекте	ПР200
Порт OWEN Logic	COM21
Порт эмулятора	COM22
СОМ-эмулятор	owen_logic_com_emulator.py
Входы сценариев	pr200_reverse/avr3in1_live_inputs.json
Карта отладочных точек	pr200_reverse/avr3in1_debug_symbol_map.json
Скрипт визуального теста	visual_com_main_scenarios.py
Папка скриншотов	visual_com_main_scenarios_20260429_153549

3 Ключевые отладочные точки

Карта отладочных точек была получена из реального online-debug command block OWEN Logic и файла проекта .owle. Для основных проверяемых сигналов использовались следующие read-index:

Сигнал	Read-index	Назначение
xQ1	27, 50	команда включить 40F и дубль физического выхода

xQ2	28, 51	команда выключить 40F и дубль физического выхода
xQ3	29, 52	команда включить 50F и дубль физического выхода
xQ4	30, 53	команда выключить 50F и дубль физического выхода
xQ5	31, 54	команда включить 60F и дубль физического выхода
xQ6	32, 55	команда выключить 60F и дубль физического выхода
udiActive	33	активный ввод по допконтактам
udiTarget	35	выбранная цель ABP после задержки
udiState	38	состояние автомата управления
xAutoMode	40	автоматический режим разрешен
xManualMode	41	ручной/аварийный режим
xAlarm	42	общая авария
xAlarmFault	43	авария автоматов
xAlarmParallel	44	параллельное включение вводов
xAlarmUndefined	45	неопределенное положение допконтактов
xNoSource	49	нет доступного ввода

4 Инструкция по повторению теста

4.1 Подготовка OWEN Logic

1. Открыть проект ABP на 3 ввода feat. Егор Гороховицкий.owle.
2. В настройках связи выбрать порт COM21.
3. Убедиться, что открыт лист FBD с блоком FB_AVR_3IN1_PR200.
4. Включить режим отладки OWEN Logic.

4.2 Запуск COM-эмулятора

Эмулятор должен быть запущен на парном порту COM22. Использованная команда:

```
python owen_logic_com_emulator.py ^
--port COM22 ^
--baudrate 9600 ^
--address 16 ^
--program-hash 0xA1A91428 ^
--debug-default-block-number 1 ^
--debug-default-cells 59 ^
--debug-symbol-map pr200_reverse\avr3in1_debug_symbol_map.json ^
```

```
--avr3in1-runtime ^
--avr3in1-inputs-file pr200_reverse\avr3in1_live_inputs.json ^
--log owen_logic_com_emulator_COM22_live.log
```

4.3 Запуск короткого визуального теста

Команда запуска:

```
python visual_com_main_scenarios.py
```

Скрипт для каждого сценария выполняет одинаковую последовательность:

1. записывает входы сценария в avr3in1_live_inputs.json;
2. меняет служебный _reset_id, чтобы состояние модели начиналось заново;
3. ждет новый COM-ответ OWEN Logic ReadData;
4. сравнивает значения read-index с ожидаемыми;
5. активирует FBD-вкладку OWEN Logic;
6. сохраняет скриншот с названием сценария.

5 Сводная таблица сценариев

#	Сценарий	Результат	Основные ожидаемые значения
01	AUTO_PRIORITY_1_CLOSE_40F_Q1	OK	xQ1=1, udiState=31, xAlarm=0
02	ACTIVE_40F_HEALTHY_NO_COMMANDS	OK	udiActive=1, команды Q1..Q6=0
03	U1_LOST_ACTIVE_40F_OPEN_40F_Q2	OK	xQ2=1, udiTarget=2, udiState=11
04	U1_LOST_ALL_OFF_CLOSE_50F_Q3	OK	xQ3=1, udiTarget=2, udiState=32
05	U1_U2_LOST_ALL_OFF_CLOSE_60F_Q5	OK	xQ5=1, udiTarget=3, udiState=33
06	NO_SOURCES_ALL_OFF_NO_SOURCES	OK	udiTarget=0, xNoSource=1, xAlarm=0
07	UNDEFINED_QF1_ON_AND_OFF_ALARM	OK	xAlarm=1, xQF1Undefined=1, udiState=90
08	UNDEFINED_QF2_NO_POSITION_ALARM	OK	xAlarm=1, xQF2Undefined=1, udiState=90
09	PARALLEL_40F_50F_ONLY_OFF_COMMANDS	OK	xAlarmParallel=1, только xQ2=1, xQ4=1
10	BREAKER_FAULT_QF3_MANUAL_ALARM	OK	xAlarmFault=1, xManualMode=1, udiState=90

11 MANUAL_SELECTOR_BLOCKS_AUTO OK

xManualMode=1, xAutoMode=0,
команды включения отсутствуют

6 Результаты визуальной проверки

Сценарий 01. AUTO_PRIORITY_1_CLOSE_40F_Q1_STATE31

Проверяется: При всех исправных вводах выбран приоритетный ввод 1: команда xQ1=1, состояние udiState=31, аварии нет.

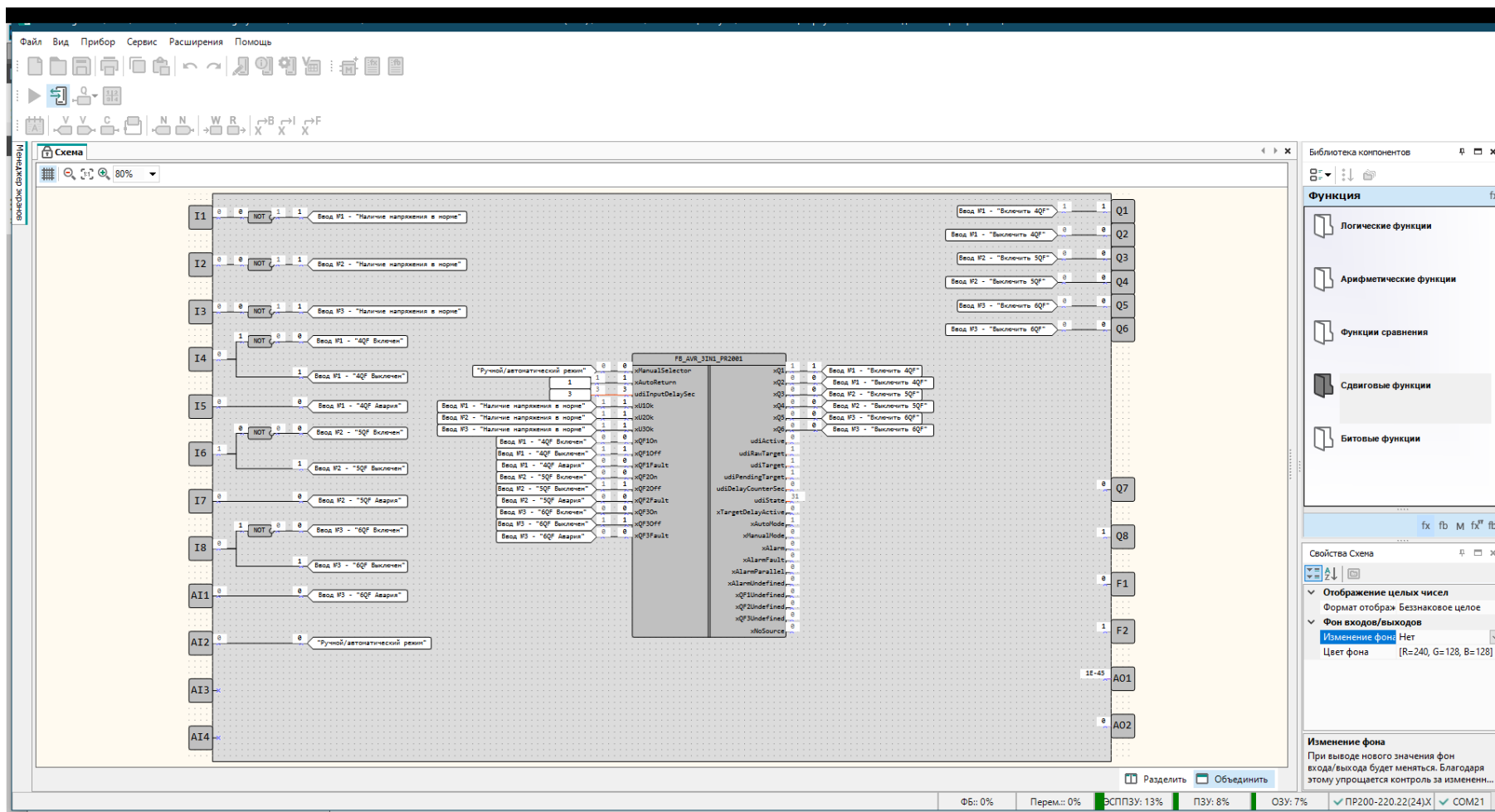


Figure 1: AUTO_PRIORITY_1_CLOSE_40F_Q1_STATE31. Снимок OWEN Logic после подтверждения ожидаемых значений через COM.

Сценарий 02. ACTIVE_40F_HEALTHY_NO_COMMANDS

Проверяется: 40F уже включен и ввод 1 исправен: активный ввод udiActive=1, дополнительных команд на мотор-приводы нет.

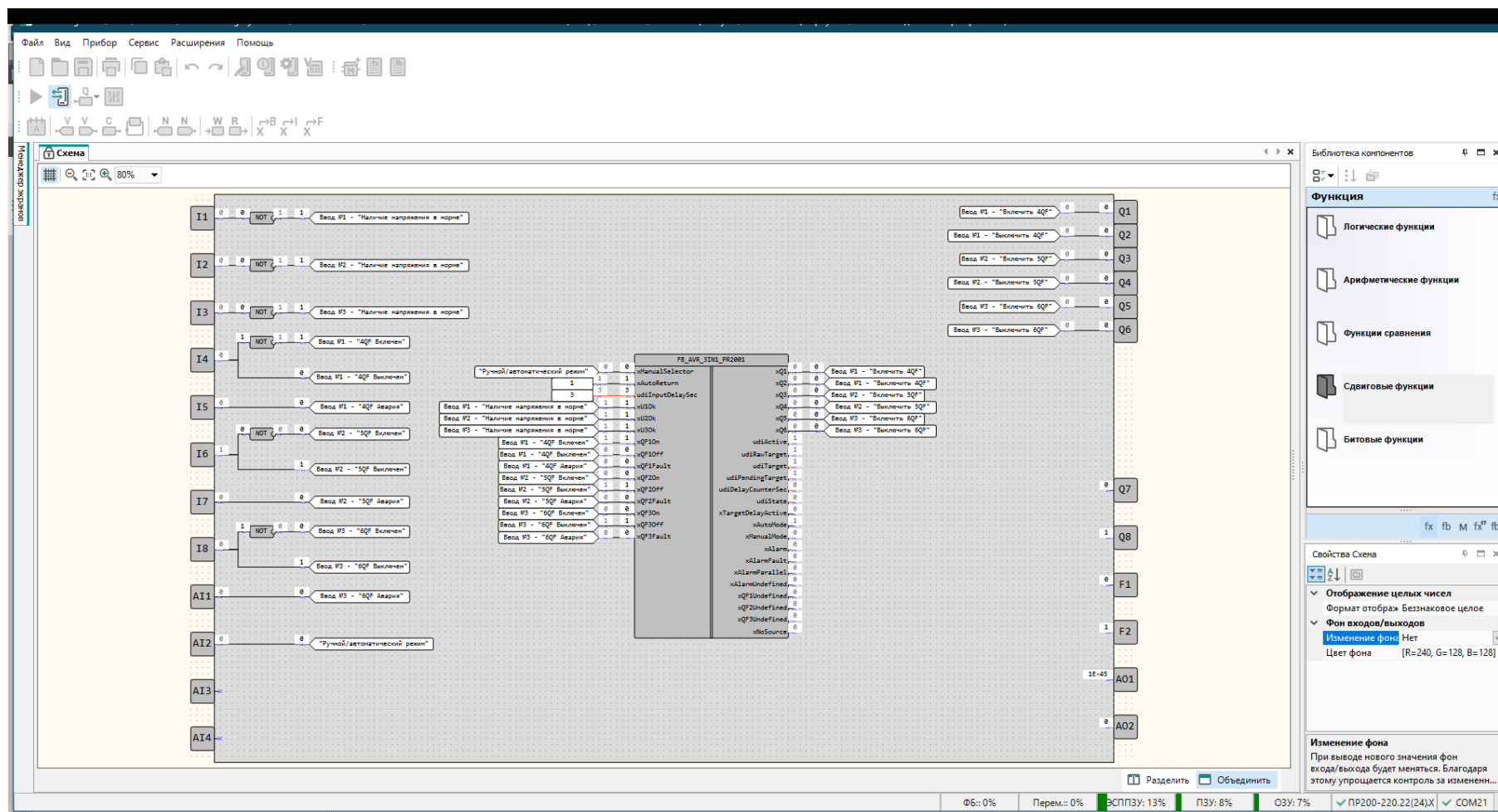


Figure 2: ACTIVE_40F_HEALTHY_NO_COMMANDS. Снимок OWEN Logic после подтверждения ожидаемых значений через COM.

Сценарий 03. U1_LOST_ACTIVE_40F_OPEN_40F_Q2_STATE11

Проверяется: При потере ввода 1 и включенном 40F схема сначала отключает 40F: команда xQ2=1, состояние udiState=11.

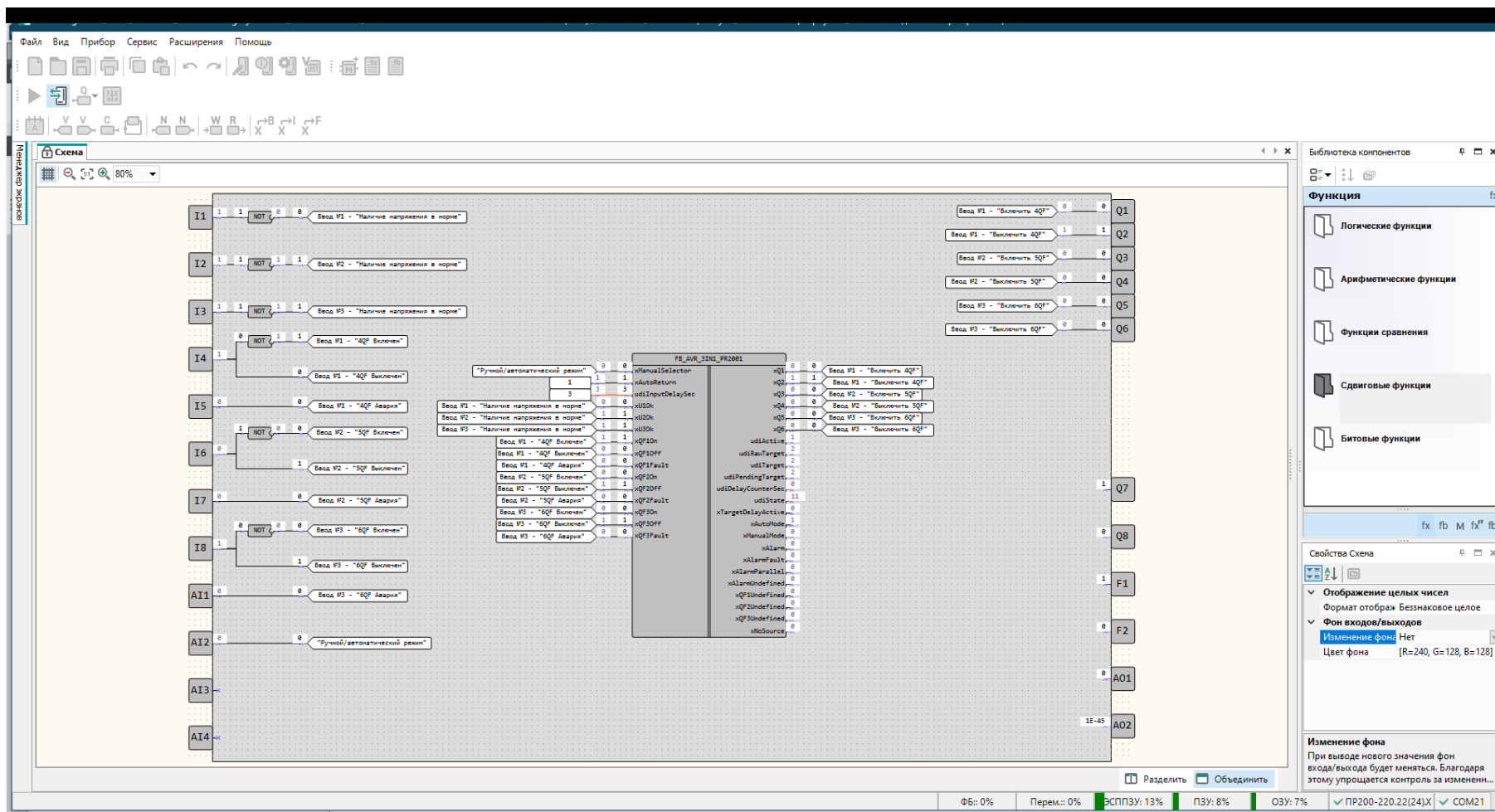


Figure 3: U1_LOST_ACTIVE_40F_OPEN_40F_Q2_STATE11. Снимок OWEN Logic после подтверждения ожидаемых значений через COM.

Сценарий 04. U1_LOST_ALL_OFF_CLOSE_50F_Q3_STATE32

Проверяется: После подтверждения всех отключенных автоматов при потере ввода 1 выбран ввод 2: команда xQ3=1, состояние udiState=32.

6

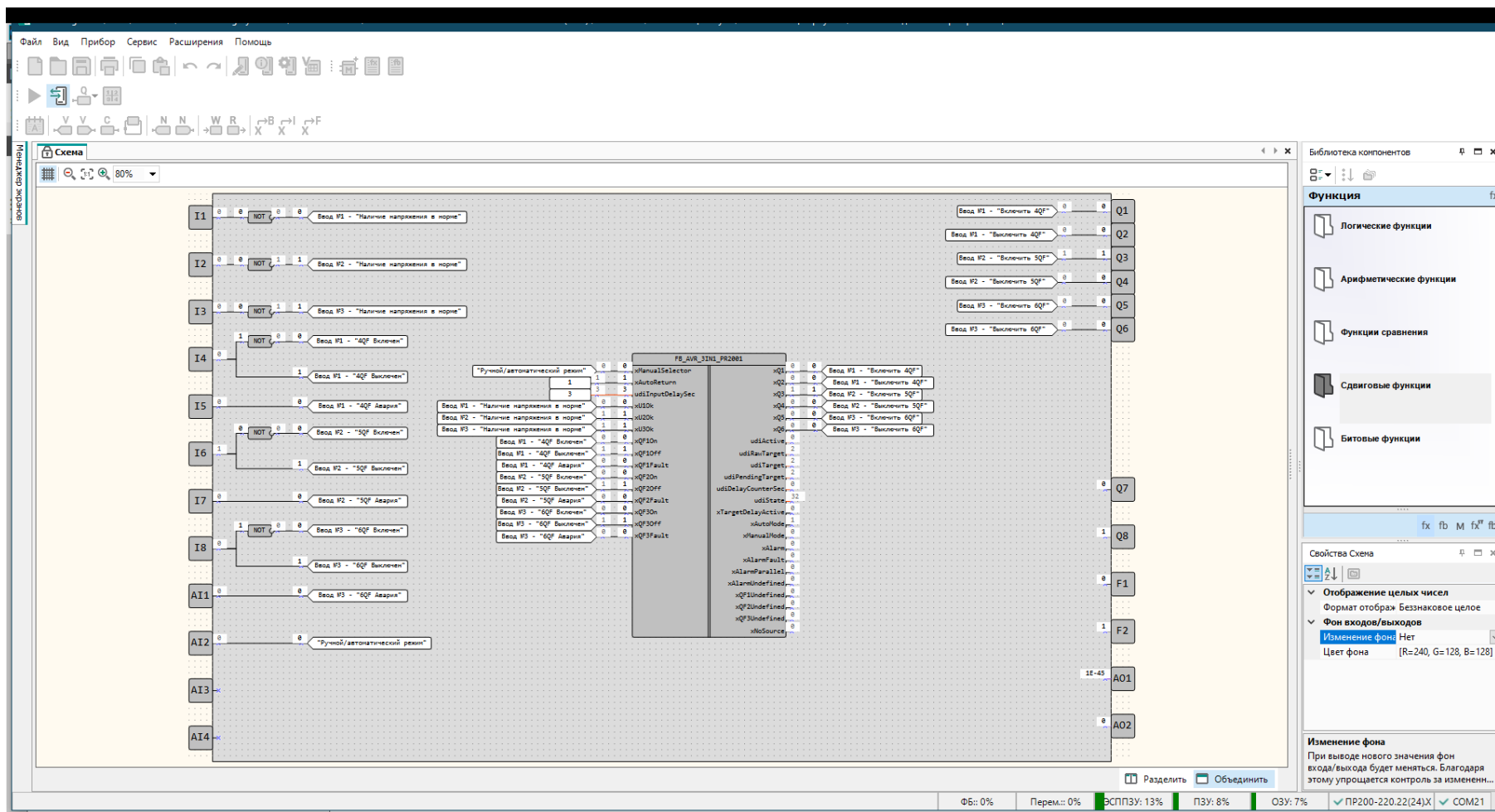


Figure 4: U1_LOST_ALL_OFF_CLOSE_50F_Q3_STATE32. Снимок OWEN Logic после подтверждения ожидаемых значений через COM.

Сценарий 05. U1_U2_LOST_ALL_OFF_CLOSE_60F_Q5_STATE33

Проверяется: При отсутствии вводов 1 и 2 выбран ввод 3: команда xQ5=1, состояние udiState=33.

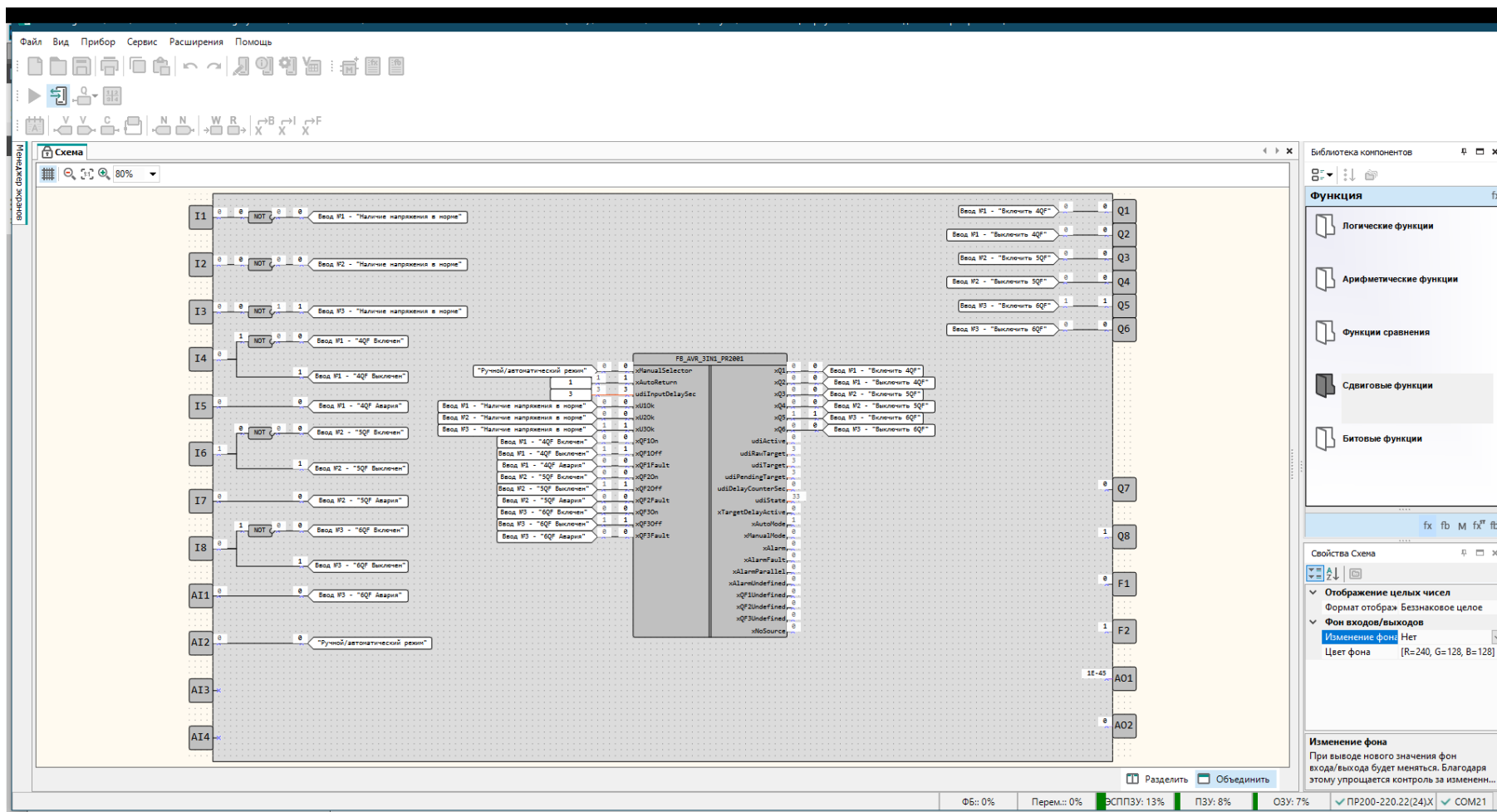


Figure 5: U1_U2_LOST_ALL_OFF_CLOSE_60F_Q5_STATE33. Снимок OWEN Logic после подтверждения ожидаемых значений через COM.

Сценарий 06. NO_SOURCES_ALL_OFF_NO_SOURCE

Проверяется: При отсутствии всех источников целевой ввод равен 0, активен признак xNoSource=1, команд включения нет.

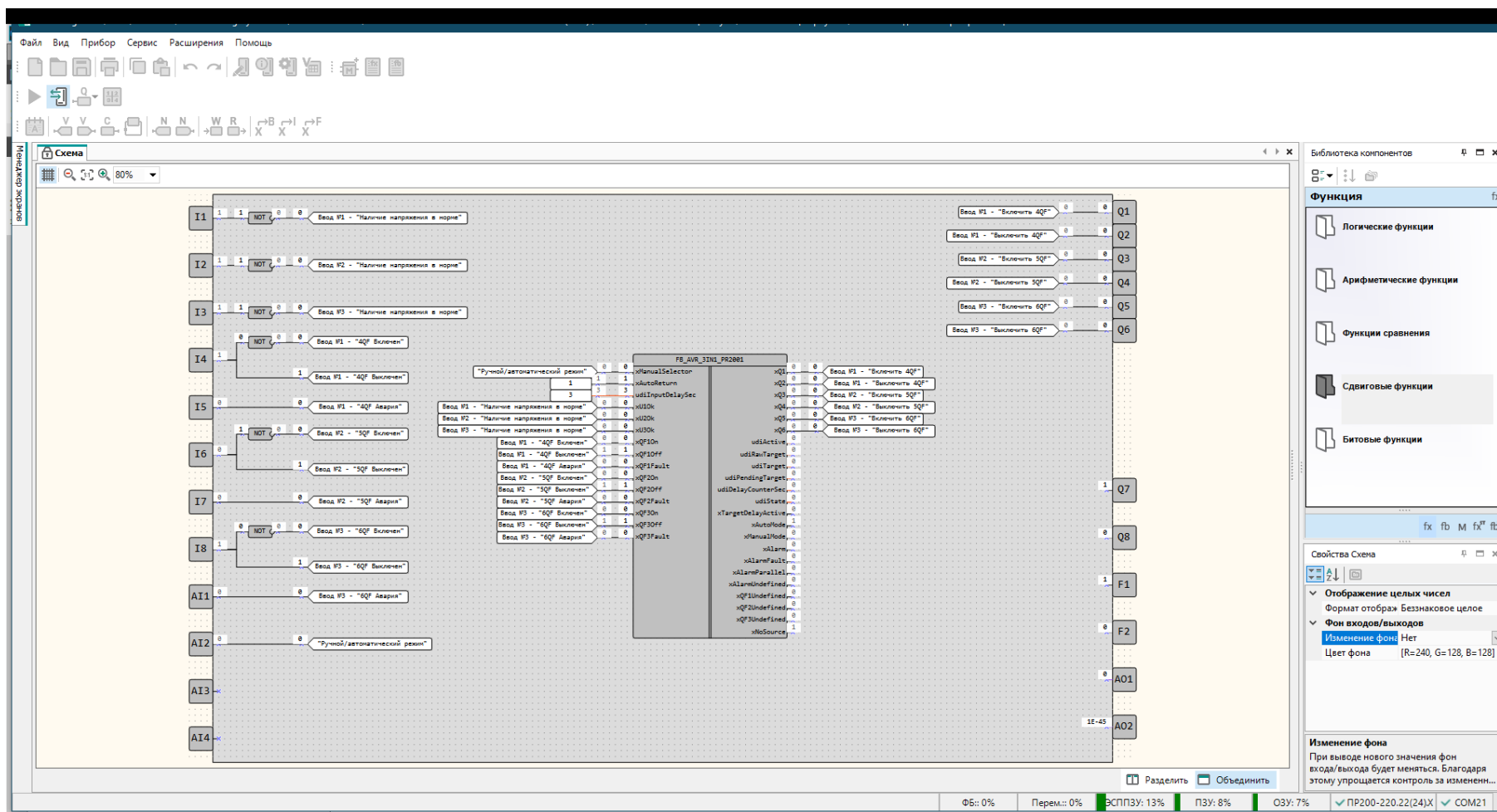


Figure 6: NO_SOURCES_ALL_OFF_NO_SOURCE. Снимок OWEN Logic после подтверждения ожидаемых значений через COM.

Сценарий 07. UNDEFINED_QF1_ON_AND_OFF_ALARM

Проверяется: Одновременно активные допконтакты включено/выключено для 40F считаются неопределенным положением: авария, ручной режим, состояние 90.

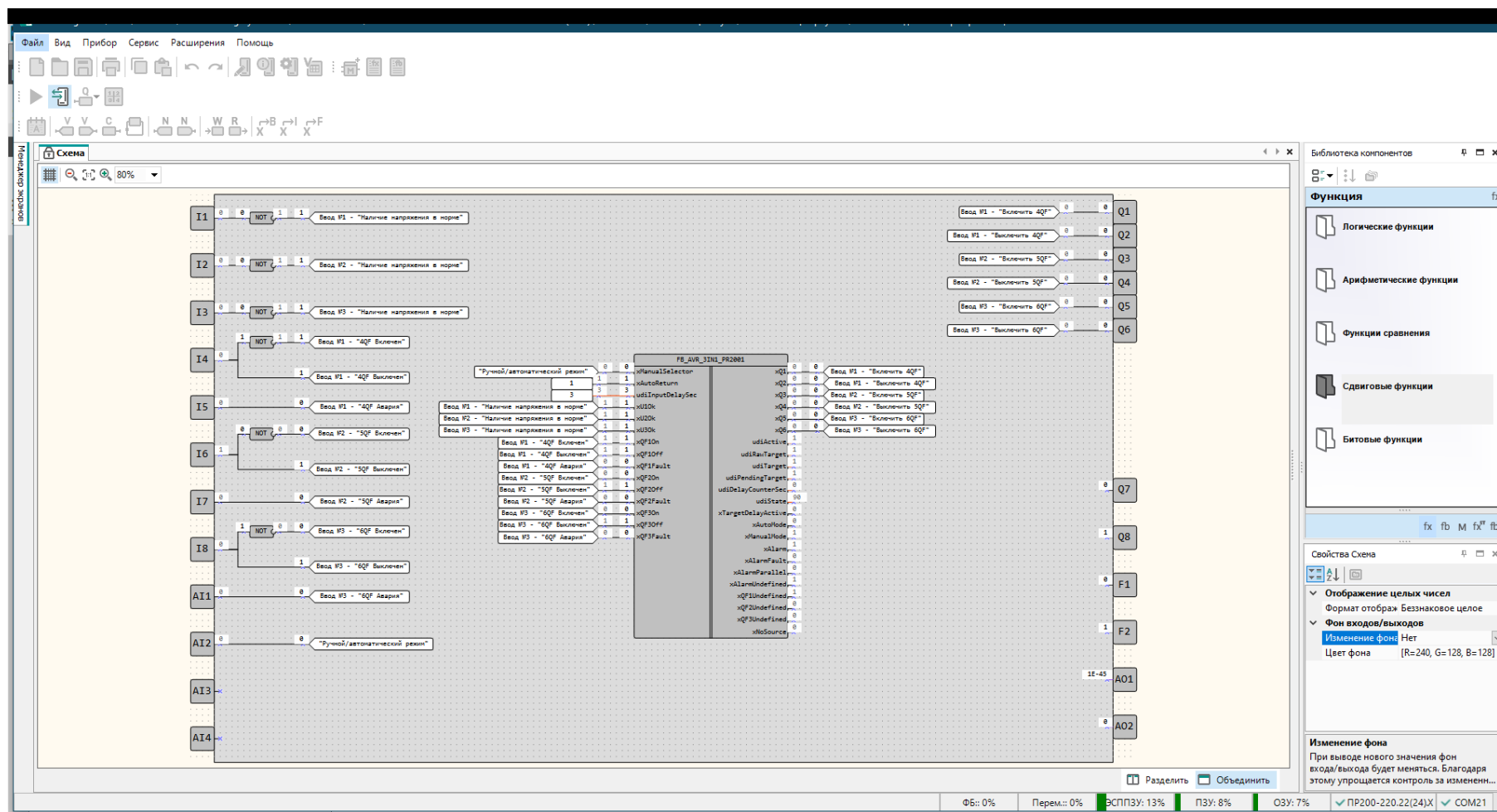


Figure 7: UNDEFINED_QF1_ON_AND_OFF_ALARM. Снимок OWEN Logic после подтверждения ожидаемых значений через COM.

Сценарий 08. UNDEFINED_QF2_NO_POSITION_ALARM

Проверяется: Отсутствие обоих положений 50F вне команды движения считается неопределенным положением: авария, ручной режим, состояние 90.

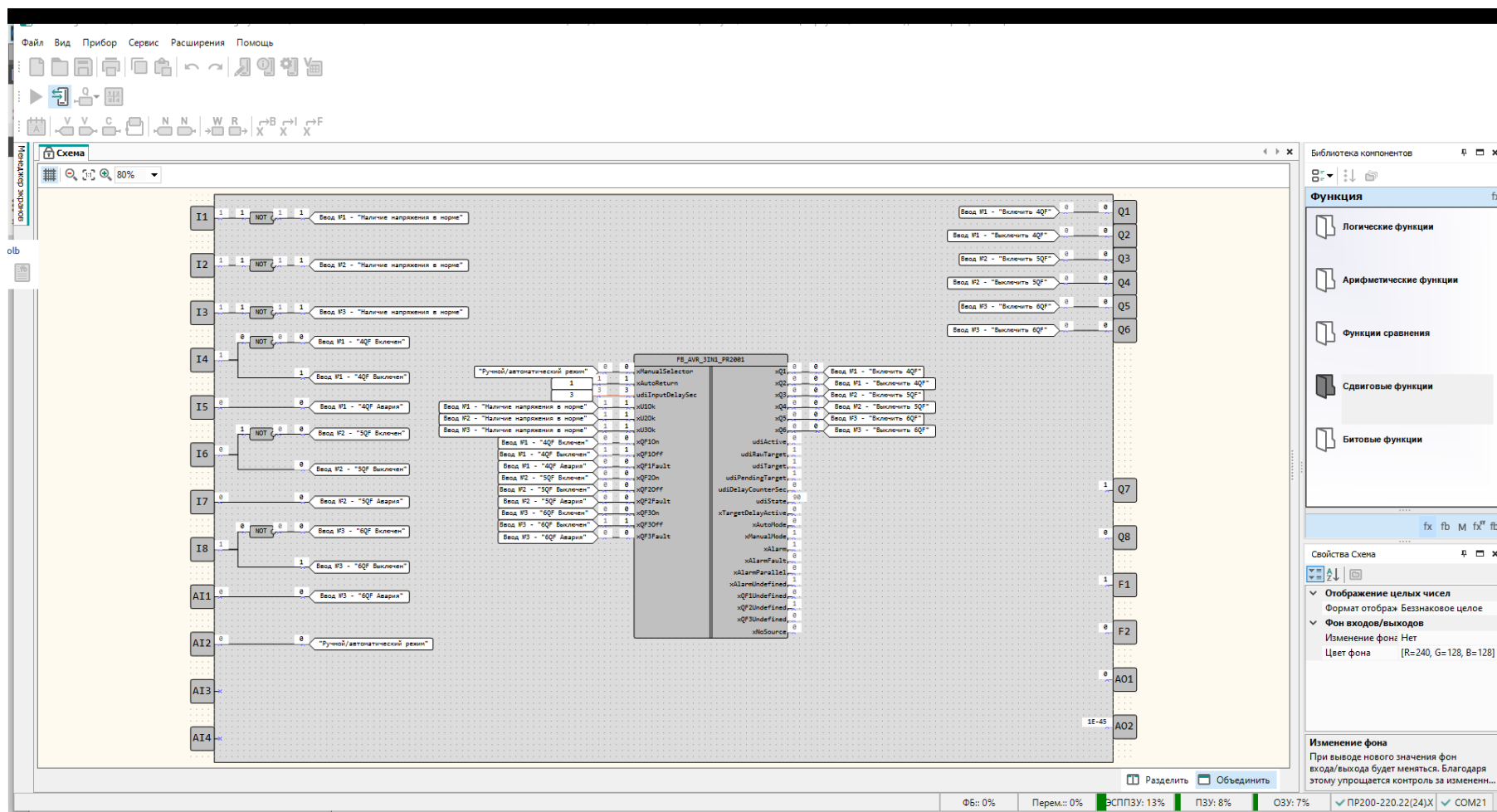


Figure 8: UNDEFINED_QF2_NO_POSITION_ALARM. Снимок OWEN Logic после подтверждения ожидаемых значений через COM.

Сценарий 09. PARALLEL_40F_50F_ONLY_OFF_COMMANDS

Проверяется: При параллельном включении 40F и 50F команды включения запрещены, разрешены только команды отключения включенных автоматов.

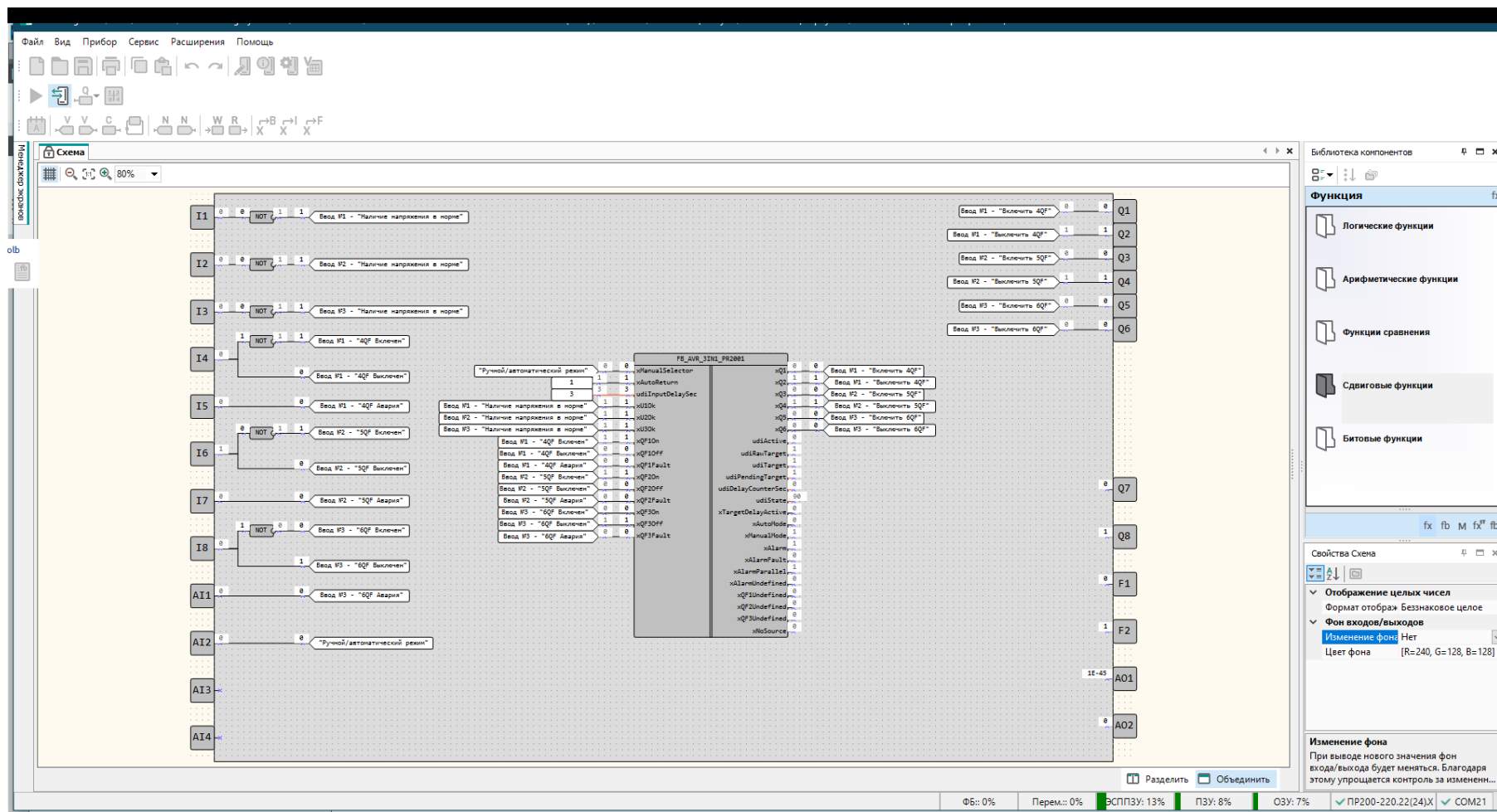


Figure 9: PARALLEL_40F_50F_ONLY_OFF_COMMANDS. Снимок OWEN Logic после подтверждения ожидаемых значений через COM.

Сценарий 10. BREAKER_FAULT_QF3_MANUAL_ALARM

Проверяется: Авария автомата 60F переводит схему в ручной/аварийный режим: xAlarmFault=1, xManualMode=1, состояние 90.

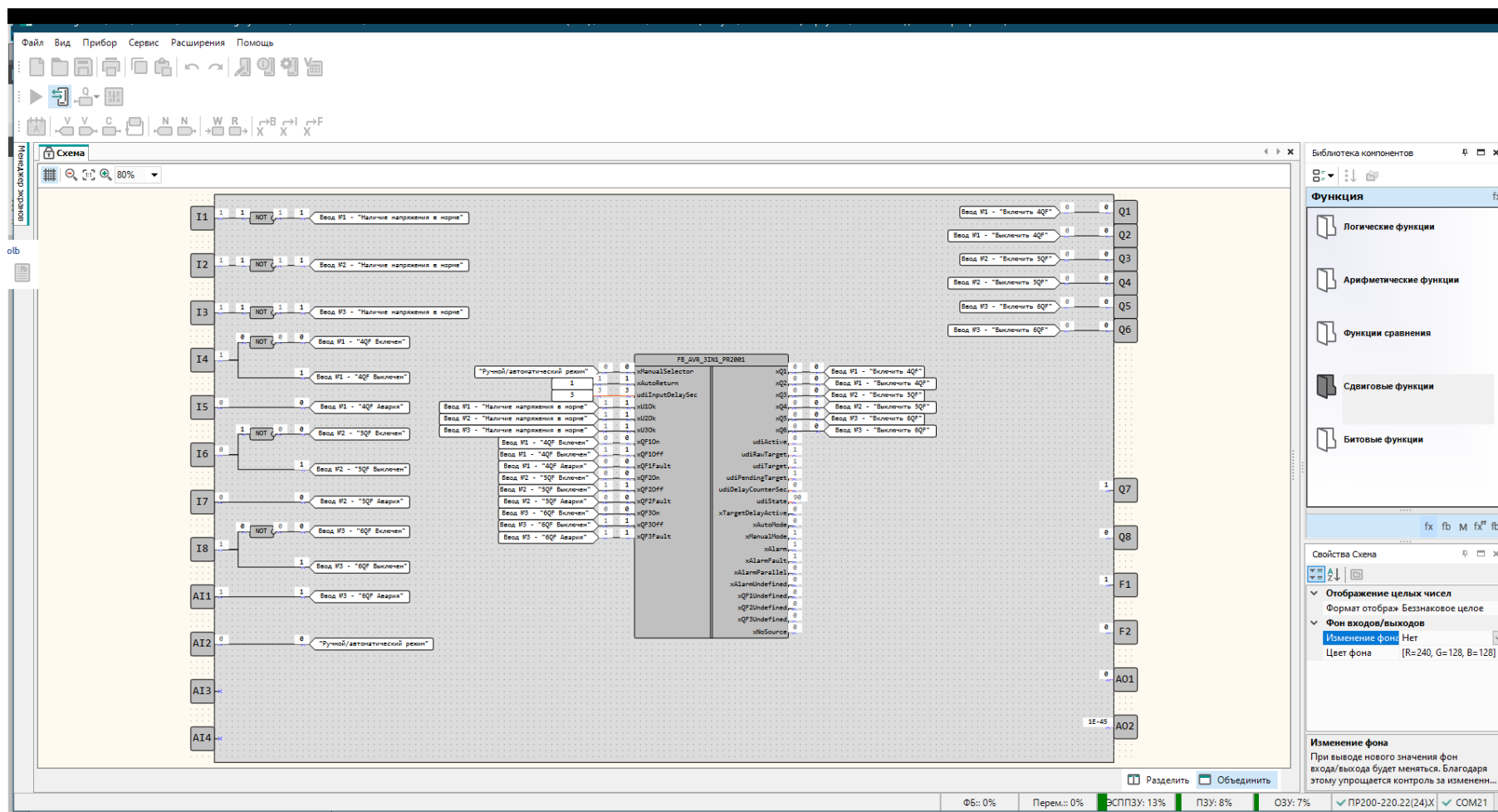


Figure 10: BREAKER_FAULT_QF3_MANUAL_ALARM. Снимок OWEN Logic после подтверждения ожидаемых значений через СОМ.

Сценарий 11. MANUAL_SELECTOR_BLOCKS_AUTO

Проверяется: Ручной переключатель блокирует автоматические команды без формирования аварии: $xManualMode=1$, $xAutoMode=0$, команды включения отсутствуют.

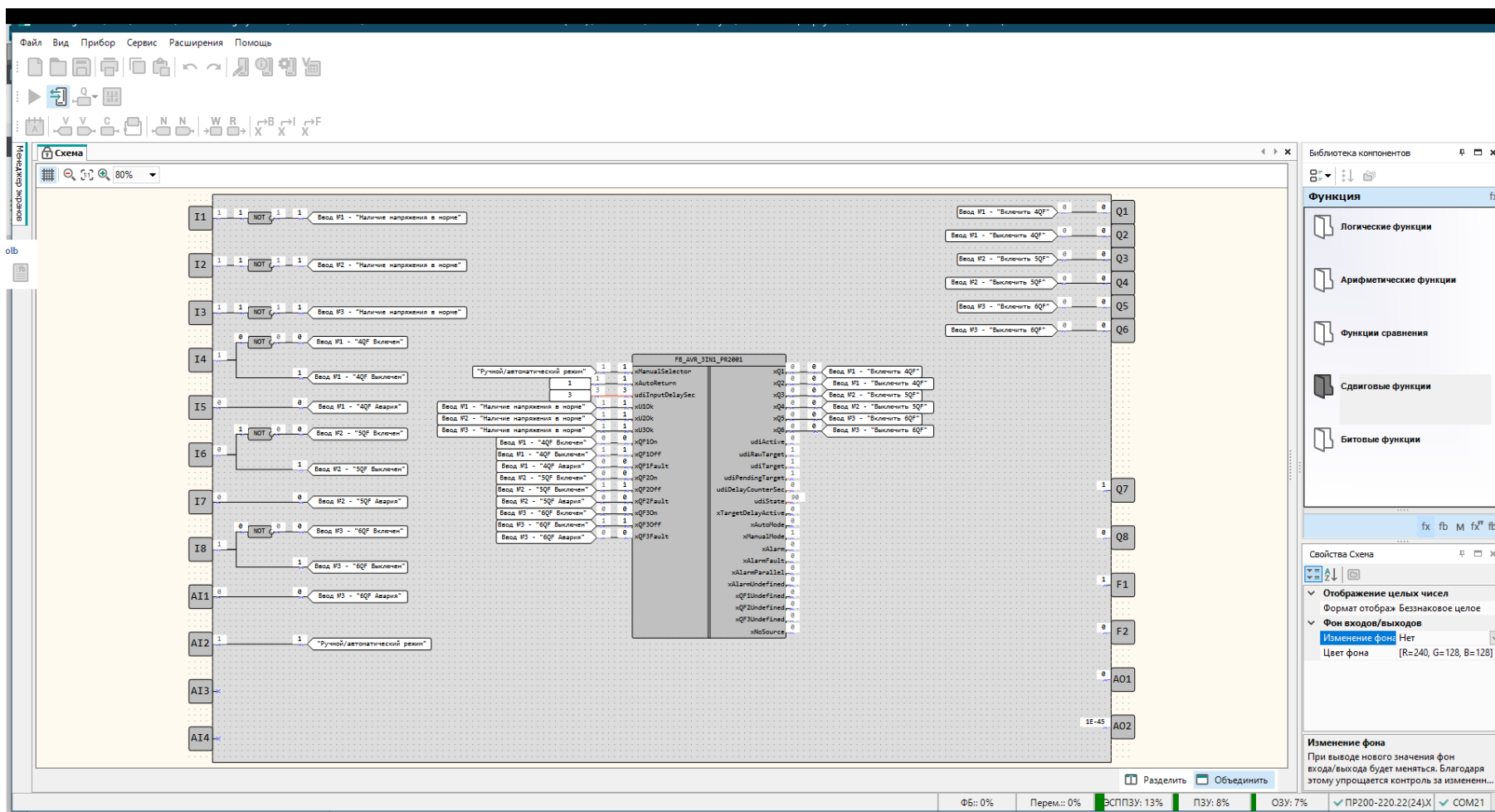


Figure 11: MANUAL_SELECTOR_BLOCKS_AUTO. Снимок OWEN Logic после подтверждения ожидаемых значений через COM.

7 Вывод

Короткий визуальный СОМ-прогон основных положений и неопределенных состояний завершен успешно. Все 11 сценариев получили ожидаемые значения в СОМ-ответе ReadData и затем были зафиксированы скриншотами OWEN Logic. Проверка подтверждает:

- соблюдение приоритета вводов 1, 2, 3;
- отсутствие команд включения другого автомата до подтверждения отключенного положения остальных автоматов;
- корректную реакцию на неопределенные положения допконтактов;
- корректный переход в ручной/аварийный режим при авариях;
- корректную привязку визуальных отладочных точек OWEN Logic к значениям, полученным через СОМ.